ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une fraction rationnelle développée en série entière

Pour $x \neq -2$, on pose $f(x) = \dfrac{2x+5}{(x+2)^2}$.

1. Décomposer $f(x)$ en éléments simples.
2. Montrer que f est développable en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, donner ce développement et déterminer le plus grand ensemble D sur lequel il est valable.
3. (a) Soit $\sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$. Exprimer a_p à l'aide de $g^{(p)}(0)$, en le démontrant.

   (b) En déduire le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.